Task Week 2

Analis DEG Menggunakan GEO2R

Pendahuluan

Kanker saluran empedu (kolangiokarsinoma) merupakan penyakit yang ganas sehingga, memerlukan pendekatan yang presisi. RNA sirkuler (circRNA) dari eksosom cairan empedu menjadi sistem baru untuk mendukung langkah diagnostik dan prognostik penyakit ini. Dalam hal ini, dilakukan analisis dengan GEO2R untuk mengungkap perbedaan ekspresi gen dari 10 sampel eksosom cairan empedu manusia yang dikelompokkan menjadi 5 sampel positif kolangisarkinoma (kanker ganas) dan 5 sampel dengan batu empedu/ jinak sebagai kontrol dari analisis *microarray*.

Metode

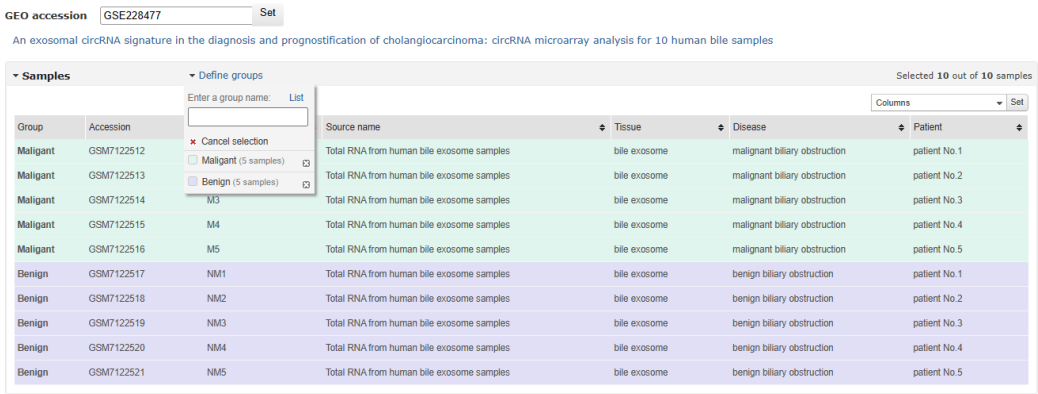
Pemilihan Dataset

Series GSE228477	Query DataSets for GSE228477
Status	Public on Apr 20, 2024
Title	An exosomal circRNA signature in the diagnosis and prognostification of cholangiocarcinoma: circRNA microarray analysis for 10 human bile samples
Organism	Homo sapiens
Experiment type	Expression profiling by array Non-coding RNA profiling by array
Summary	We have completed the Arraystar Human circRNA Array V2 analysis of 10 bile exosome samples (5 cholangiocarcinoma-induced biliary obstruction vs. 5 benign biliary obstruction). Total RNA from each sample was quantified using the NanoDrop ND-1000. The sample preparation and microarray hybridization were performed based on the Arraystar's standard protocols. Briefly, total RNAs were digested with Rnase R (Epicentre, Inc.) to remove linear RNAs and enrich circular RNAs. Then, the enriched circular RNAs were amplified and transcribed into fluorescent cRNA utilizing a random priming method (Arraystar Super RNA Labeling Kit; Arraystar). The labeled cRNAs were hybridized onto the Arraystar Human circRNA Array V2 (8x15K, Arraystar). After having washed the slides, the arrays were scanned by the Agilent Scanner G2505C. Agilent Feature Extraction software (version 11.0.1.1) was used to analyze acquired array images. Quantile normalization and subsequent data processing were performed using the R software limma package. Differentially expressed circRNAs with statistical significance between two groups were identified through Volcano Plot filtering. Differentially expressed circRNAs between two samples were identified through Fold Change filtering. Hierarchical Clustering was performed to show the distinguishable circRNAs expression pattern among samples.
Overall design	Exosomal circRNA from 10 human bile samples (5 cholangiocarcinoma vs. 5 bile duct stones) were analysed using circRNA microarry. contributor: KangChen Services
Contributor(s)	Wen N, Peng D, Lu J, Li B

Analisis GEO2R ini digunakan dataset dengan nomor aksesi GSE228477 dalam publikasi berjudul "*An exosomal circRNA signature in the diagnosis and prognostification of cholangiocarcinoma: circRNA microarray analysis for 10 human bile samples*" berasal

dari organisme Homo sapiens. Platform atau GPL yang digunakan yaitu, Arraystar Human circRNA Array (8x15K, Arraystar) dengan tipe data profiling ekspresi non-coding RNA (circRNA) melalui *microarray* untuk menganalisis 10 sampel eksosom cairan empedu.

Pembagian Grup Analisis



Analisis dilakukan dengan mengelompokkan dua kondisi klinis, yaitu:

1. Grup (*Maligant*): 5 sampel eksosom cairan empedu pasien dengan kolangisarkinoma (kanker empedu ganas) dengan ID sampel GSM7122512 sampai GSM7122516.
2. Grup (*Benign*): 5 sampel eksosom cairan empedu pasien dengan batu empedu jinak ID sampel GSM7122517 dan GSM7122521.

Parameter Krusial GEO2R

Analisis statistik dilakukan dengan fitur GEO2R bawaan yang berbasis bahasa pemrograman R. Parameter penting dari GEO2R ini meliputi:

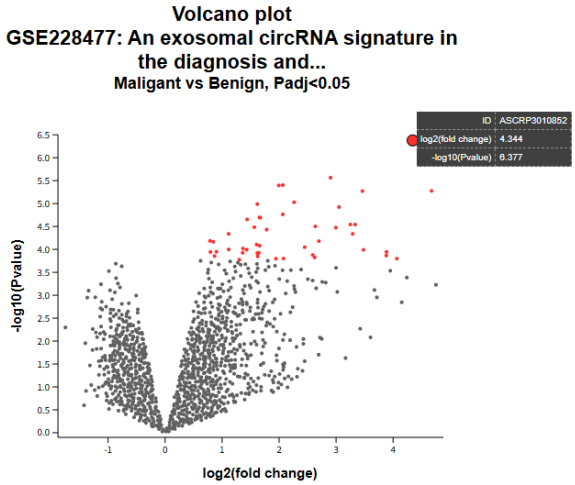
1. Uji statistik: Menggunakan Limma (*Linear Models for Microarray Data*) untuk mengidentifikasi circRNA yang terekspresi secara diferensial.
2. Normalisasi: Data telah diproses secara *Quantile Normalization* untuk memastikan perbandingan antar sampel valid.
3. Kriteria signifikansi (standar): *Adjusted P-value* (FDR) <0,05. *Fold Change* (FC) dengan ambang batas |logFC| > 1.

Skema Replikasi Analisis

Analisis menggunakan GEO2R ID GSE228477 dilakukan sebanyak 3 kali pengulangan dengan alur yang serupa untuk memastikan validitas parameter statistik konsisten.

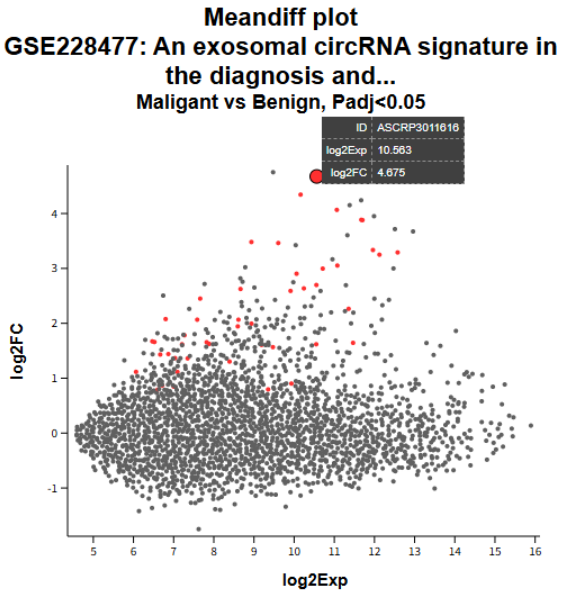
Interpretasi Hasil

Volcano Plot



Hasil *volcano plot* menunjukkan bahwa kandidat gen terkuat yaitu, **ASCRP3010852** dengan nilai logFC = 4.344. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa circRNA diekspresikan lebih tinggi pada pasien dengan kanker empedu atau kelompok *malignant* daripada pada pasien dengan batu empedu atau kelompok *benign* dan dapat digunakan sebagai penanda diagnostik.

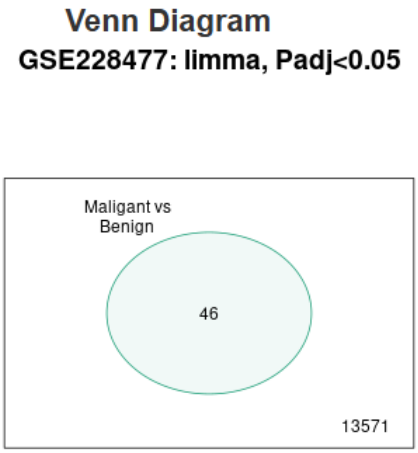
Meandiff Plot



Berdasarkan grafik *Meandiff plot* di atas, pada sumbu logFC yang menunjukkan besarnya perubahan ekspresi gen antara grup *malignant* dan *benign*. Titik-titik merah yang berada di atas 0 merepresentasikan bahwa circRNA tersebut mengalami *up-regulated* jika terjadi kanker empedu, sementara titik abu-abu yang berada di bawah 0 mengalami *down-*

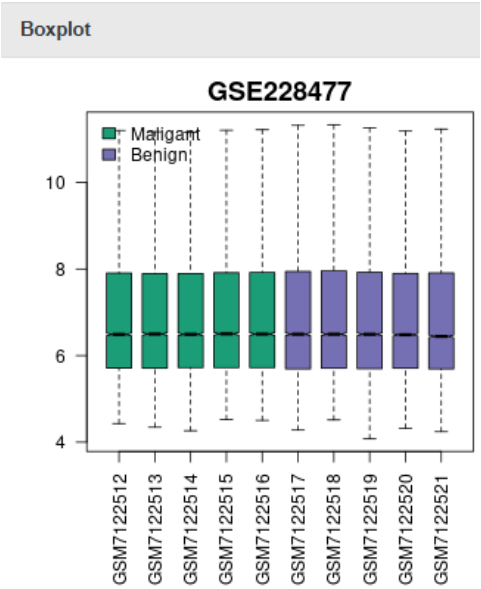
regulated atau terdeteksi lebih sedikit pada kelompok *malignant* daripada kelompok *benign*. Beberapa gen circRNA yang dapat dijadikan sebagai penanda molekuler kuat dan berada dalam kondisi *up-regulated* untuk mendeteksi kanker empedu yaitu, ASCRP3010852 dengan nilai logFC 4.344, ASCRP3011616 dengan nilai logFC 4.675, dan ASCRP3013571 dengan nilai logFC 2.903.

Venn Diagram



Berdasarkan diagram Venn di atas, dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini terdapat 46 circRNA yang terekspresikan secara diferensial antara kelompok *malignant* dan *benign* yang didukung dengan tingkat signifikansi *adj. P-value* <0,05.

Box Plot



Berdasarkan hasil boxplot dengan *bar* yang sejajar menunjukkan bahwa, data sudah ternormalisasi melalui *quantile normalization* sebelum dibandingkan dan menunjukkan hasil perbandingan yang valid secara metodologi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis menggunakan GEO2R terhadap penelitian yang membandingkan signifikansi circRNA pada pasien dengan gangguan empedu dalam kelompok *malignant* dan *benign*, dapat disimpulkan bahwa, dataset GSE224877 konsisten mengidentifikasi 46 circRNA sebagai penanda molekuler antara kondisi gangguan empedu *malignant* dan *benign.* Melalui nilai logFC yang tinggi, *adj. P-value* yang signifikan, circRNA ini memenuhi parameter potensial untuk deteksi dini kolangiosarkinoma.